



AM400系列可编程控制器

(NPN输出)用户手册



19010555 A10

感谢您购买汇川技术公司自主研发、生产的AM400系列可编程控制器！AM400系列PLC是基于CoDeSys研发的中型PLC，完整支持IEC61131-3编程体系，支持EtherCAT现场实时总线、支持凸轮同步运动控制；具备独有的高速IO端口，能更好地胜任高速应用。

本手册主要描述AM400系列可编程控制器的规格、特性及使用方法等。使用产品前，敬请您仔细阅读本手册，以便更清楚地掌握产品的特性，更安全地使用本产品。资料版本请以汇川技术公司网站（www.inovance.com）最新公布为准。

安全注意事项

安全声明

- 在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。
- 为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上标识及手册中说明的所有安全注意事项。
- 手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

安全等级定义

- 警告**： “警告”表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害；
- 注意**： “注意”表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

请妥善保管本指南以备需要时阅读，并请务必将本手册交给最终用户。

控制系统设计时

- 警告**
- 请务必设计安全电路，保证当外部电源掉电或可编程控制器故障时，控制系统依然能安全工作；
 - 超过额定负载电流或者负载短路等导致长时间过电流时，模块可能冒烟或着火，应在外部设置保险丝或断路器安全装置。
- 注意**
- 务必在可编程控制器的外部电路中设置紧急制动电路、保护电路、正反转操作的互锁电路和防止机器损坏的位置上限、下限互锁开关；
 - 为使设备安全运行，对于重大事故相关的输出信号，请设计外部保护电路和安全机构；
 - 可编程控制器CPU检测到本身系统异常后可能会关闭所有输出；当控制器部分电路故障时，可能导致其输出不受控制，为保证正常运转，需设计合适的外部控制电路；
 - 可编程控制器的继电器、晶体管等输出单元损坏时，会使其输出无法控制为ON或OFF状态；
 - 可编程控制器设计应用于室内、过电压等级II级的电气环境，其电源系统级应有防雷保护装置，确保雷击过电压不施加于可编程控制器的电源输入端或信号输入端、控制输出端等端口，避免损坏设备。

安装时

- 警告**
- 只有受到过电气设备相关培训、具有充分电气知识的专业维护人员才能安装本产品；
 - 在进行模块的拆装时，必须将系统使用的外部供应电源全部断开之后再执行操作。如果未全部断开电源，有可能导致触电或模块故障及误动作；
 - 请勿在下列场所使用可编程控制器：有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体的场所；暴露于高温、结露、风雨的场合；有振动、冲击的场合。电击、火灾、误操作也会导致产品损坏和恶化；
 - 可编程控制器为Open type设备，请安装在带门锁的控制柜内（控制柜外壳防护>IP20），只有经电气设备相关培训、有充分电气知识的操作者才可以打开控制柜。

- 注意**
- 接线时避免金属屑和电线头掉入控制器的通风孔内，否则可能引起火灾、故障、误操作；
 - 安装后保证其通风面上没有异物，否则可能导致散热不畅，引起火灾、故障、误操作；
 - 安装时，应使其与各自的连接器紧密连接，将模块连接挂钩牢固锁定。如果模块安装不当，可能导致误动作、故障及脱落。

配线时

- 警告**
- 只有经电气设备相关培训、有充分电气知识的专业维护人员才能进行本产品的配线；
 - 在配线作业时，必须将系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作。如果未全部断开，可能导致触电或设备故障、误动作；
 - 配线作业结束后进行通电、运行时，必须安装产品附带的端子盖。如果未安装端子盖，可能导致触电
 - 线缆端子应做好绝缘，确保线缆安装到端子台后，线缆之间的绝缘距离不会减少。否则会导致触电或设备损坏。

- 注意**
- 接线时避免金属屑和电线头掉入控制器的通风孔内，这有可能引起火灾、故障、误操作；
 - 设备外部配线的规格和安装方式应符合当地配电法规要求，详见本手册中的配线章节；
 - 为保证设备及操作人员的安全，设备需要使用足够线径尺寸的线缆可靠接地，详见硬件手册中的配线章节；
 - 应该对所连接的接口类型进行确认后再正确连接电缆。如果连接了错误的接口或者配线错误，可能导致模块、外部设备故障；
 - 应在规定的扭矩范围内紧固端子上排上的螺栓。端子螺栓未拧紧可能导致短路、火灾或误动作；
 - 的过紧可能损坏螺栓及模块，导致脱落、短路、火灾或误动作；
 - 对于使用连接器和外部设备连接，应使用生产厂商指定的工具进行压装、压接或正确地焊接。如果连接不良，可能导致短路、火灾或误动作；
 - 模块顶部贴有防止异物进入的标志，防止配线期间配线头等异物进入模块。配线作业期间请勿撕下该标志。在开始系统运行之前，一定要撕下该标签便于散热；
 - 请勿把控制线及通信电缆与主电路或动力电源线等捆扎在一起，走线应相距100mm 以上，否则噪声可能导致误动作；
 - 对于干扰严重的应用场合，高频信号的输入或输出电缆选用屏蔽电缆，以提高系统的抗干扰能力。

2

运行、保养时	
警告	- 只有受到过电气设备相关培训、具有充分电气知识的专业维护人员才能进行产品的运行保养； - 通电状态下请勿触摸端子，否则可能导致触电或误动作； - 清洁模块或重新紧固端子上排的螺栓、连接器安装螺栓时，必须先完全断开系统使用的外部供应电源。否则可能导致触电； - 拆装模块或进行通信电缆的连接或拆除时，必须先将系统使用的外部供应电源全部断开。如果未全部断开，有可能导致触电或误动作。
注意	- 对于在线修改、强制输出、RUN、STOP等操作，须熟读用户手册，确认安全性之后再行进行相关操作； - 装卸扩展卡前，请务必切断电源。
报废时	
注意	请按工业废弃物处理；废弃电池时应根据各地区制定的法令单独进行。

产品信息

■ 型号与铭牌

AM401-CPU1608TN

公司产品信息	系列型号	模块类型	CPU模块集成I/O点	CPU模块I/O输出类型
AM 汇川中型PLC Automation-Motion	1路RS485，1路LAN，1路CANopen/CANlink，EtherCAT总线 400针支持8个DS4002从站	CPU/CPU模块	16 16点输入 08 8点输出	TP 漏型输出 TN 漏型输出

铭牌

MODEL: AM401-CPU1608TN
POWER INPUT: DC 24V 1A
OUTPUT: DC 24V 0.1A RES LOAD
VER: xxxxxx
01022087YE400001

01022087YE400001

图 1 型号与铭牌说明

型号	分类	描述
AM401-CPU1608TN	CPU模块	10MB 程序存储空间；20MB 数据存储空间； 1 路 RS485，1 路 CANopen/CANlink，1 路 LAN； 支持 EtherCAT 总线，支持 4 轴运动控制； 内置 16 入 8 出高速 IO；漏型输出；
AM402-CPU1608TN	CPU模块	10MB 程序存储空间；20MB 数据存储空间； 1 路 RS485，1 路 CANopen/CANlink，1 路 LAN； 支持 EtherCAT 总线，支持 8 轴运动控制； 内置 16 入 8 出高速 IO；漏型输出；
AM403-CPU1608TN	CPU模块	10MB 程序存储空间；20MB 数据存储空间； 1 路 RS485，1 路 CANopen/CANlink，1 路 LAN； 支持 EtherCAT 总线，支持 16 轴运动控制； 内置 16 入 8 出高速 IO；漏型输出；

■ 外部接口

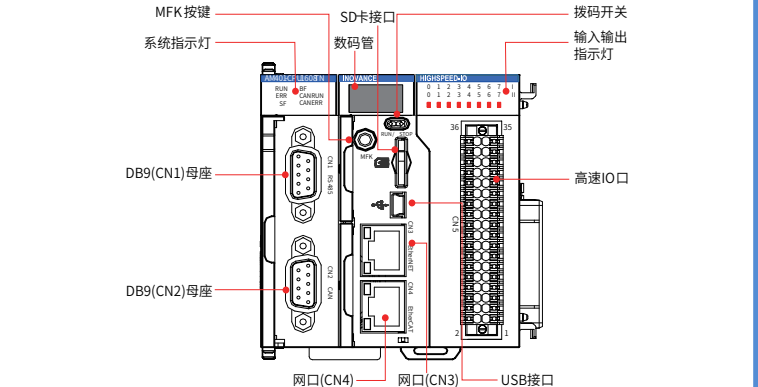


图 2 CPU 模块接口示意图 1

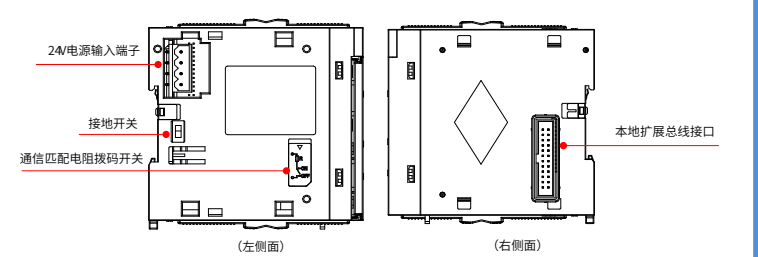


图 3 CPU 模块接口示意图 2

接口名称	功能定义
DB9（CN1） / （母座）	1 路 RS485 接口，支持 Modbus 协议
DB9（CN2） / （母座）	1 路 CANopen/CANlink
网口（CN4）	EtherCAT 协议
网口（CN3）	1.Modbus TCP 协议 2. 标准以太网功能 3. 系统程序调试 4. 用户程序下载与调试（只支持 IPv4）
USB	程序下载及调试
高速 IO	16 点高速输入；8 点高速输出
输入输出指示灯	16 路输入 8 路输出信号有效指示灯
接码开关	RUN/STOP 接码开关
SD 卡接口	用于存储用户程序与用户数据
MFK 按键	MFK 多功能按键
指示灯	运行指示灯 RUN CPU 模块运行错误指示灯 ERR 系统错误指示灯 SF 总线错误指示灯 BF
数码管	显示告警信息、MFK按键响应提示信息
本地扩展总线接口	最多可扩展 8 个本地模块，实际数量及组态以各模块功耗进行限定。不支持热插拔
24V 电源输入端子	直流 24V 电压输入，需采用 AM600 电源模块供电使用
接地开关	提供系统内部数字地与机壳地的连接开关，默认不连接。仅在需要把系统内部数字地作为参考平面的特殊场合使用，不建议用户随意操作，否则影响系统稳定性
通信匹配电阻接码开关	ON 表示匹配电阻接入（出厂默认全为 OFF），1 和 2 为 CAN，3 和 4 为 保留，5 和 6 为 COM0(RS485)，7 和 8 保留: ON 1 2 3 4 5 6 7 8 CAN 保留 RS485 保留

3

■一般规格

项目	规格描述
编程方式	IEC 61131-3编程语言(LD、FBD、IL、ST、SFC、CFC)
程序执行方式	编译执行
用户程序存储空间	4MB
Flash掉电保存空间	512KB
SD卡存储卡容量	可达32GB通用SD卡
程序掉电保存方式	Flash保持/SD卡保持可选(如上电时间小于35s时发生掉电，不做掉电保存)
内部5V电源输出电流	1500mA（额定值）
中断模式	8点输入中断（CPU模块高速DI），支持上升沿和下降沿中断
IP等级	IP20
安装/使用环境	无导电粉尘、导电纤维、爆炸性粉尘、可燃性气体，水雾/油污、腐蚀性粉尘和腐蚀性气体；无强烈振动和重复性冲击。
工作温湿度范围	-5℃~+55℃，≤95%RH（30℃），无凝露
存储温湿度范围	-20℃~+60℃，≤95%RH（30℃），无凝露
运输温湿度范围	-40℃~+70℃，≤95%RH（40℃），无凝露
工作海拔	≤2000米
抗振性	使用场景：根据IEC60068-2-6测试。5Hz~8.4Hz时振幅为3.5mm，8.4Hz~200Hz时加速度为1g，10个循环/轴向。 运输场景：根据IEC60068-2-64测试。5Hz~100Hz时功率谱密度为0.01g ² /Hz，200Hz时功率谱密度为0.001g ² /Hz，G _{rms} 为1.14g。
抗冲击	使用/运输场景：根据IEC60068-2-27测试。峰值加速度为15g，脉宽11ms，三轴向共18次。
污染等级	2级
抗干扰度	电源线2kV（IEC61000-4-4）
过电压类别	I
EMC抗干扰等级	Zone B，IEC61131-2

● 输入规格

项目	规格	
信号名称	高速输入（差分或单端）（I0-I3）	高速输入（单端）（I4-IF）
24V输入	差分输入	24V输入
额定输入电压	24V DC（-15%~+20%，脉动5%以内）	24V DC（-15%~+20%，脉动5%以内）
额定输入电流	7.3mA（典型值@24V DC 时）	7.3mA（典型值@24V DC 时）
ON电流	5mA以上	5mA以上
OFF电流	1.5mA以下	1.5mA以下
输入电阻	3.3kΩ	3.3kΩ
最高计数速度	800Kpps（两相4倍频），200kHz（单路输入）	
2相输入最不理想想占空比	（40%：60%）~（60%：40%）	
公共方式	独立公共端	--
		每5点使用1个公共端

● 输出规格

项目	规格
信号名称	输出（Q0-Q7）
输出极性	漏型输出（高端输出）
控制回路电压	5V DC~24V DC
额定负载电流	0.1A/点，0.5A/COM
ON时最大电压降	0.2V（典型值）
OFF时漏电流	0.1mA以下
输出频率	200kHz（输出200kHz要求用户外接等效负载12mA以上）
公共方式	每4点使用1个公共端

- 高速输入为A、B相时要求单相脉冲占空比大于40%。

电气设计参考

■ 端子排列

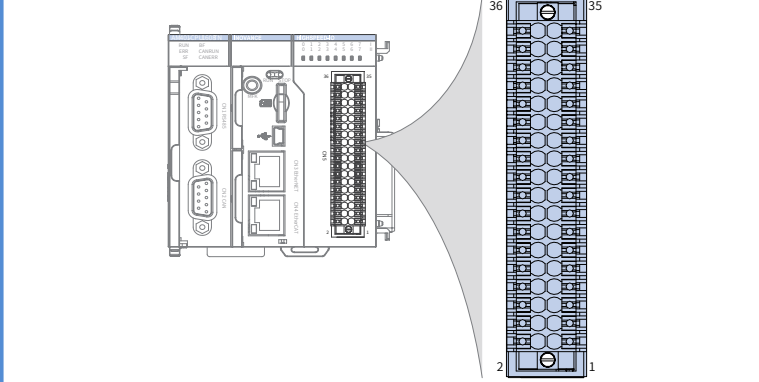


图 4 CPU 模块接线端子排列

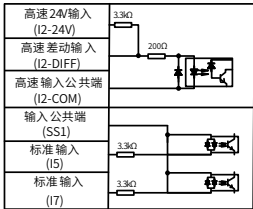
外部配线	信号名称 B列	CNS针编号		信号名称 A列	外部配线
	高速24V输入 (I0-24V)	36	35	高速24V输入 (I2-24V)	
	高速差动输入 (I0-DIFF)	34	33	高速差动输入 (I2-DIFF)	
	高速输入公共端 (I0-COM)	32	31	高速输入公共端 (I2-COM)	
	高速24V输入 (I1-24V)	30	29	高速24V输入 (I3-24V)	
	高速差动输入 (I1-DIFF)	28	27	高速差动输入 (I3-DIFF)	
	高速输入公共端 (I1-COM)	26	25	高速输入公共端 (I3-COM)	
	输入公共端 (SS0)	24	23	输入公共端 (SS1)	
	标准输入 (I4)	22	21	标准输入 (I5)	
	标准输入 (I6)	20	19	标准输入 (I7)	
	标准输入 (I8)	18	17	标准输入 (I9)	
	标准输入 (IA)	16	15	标准输入 (IB)	
	标准输入 (IC)	14	13	标准输入 (ID)	
	标准输入 (IE)	12	11	标准输入 (IF)	
	输出 (Q0)	10	9	输出 (Q1)	
	输出 (Q2)	8	7	输出 (Q3)	
	输出 (Q4)	6	5	输出 (Q5)	
	输出 (Q6)	4	3	输出 (Q7)	
	输出公共端 (COM0)	2	1	输出公共端 (COM1)	

*1 CPU 模块16路输入均支持高速输入，前4路支持24V 单端输入或5V差分输入，后12路支

4

持24V 单端输入。

*2 如需具体接线方式及接线示例，请联系汇川技术获取参考文档《高速IO接线使用指导》。
◆ 等效内部电路：



■ 接线注意事项

- 高速IO接口扩展电缆的总延长距离应该在3.0m以内使用；
- 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压，大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，应该分开走线并且避免平行走线；
- 选用推荐线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力；
- 敷设扩展电缆时，应确保电缆的最小弯曲半径为76mm以上。弯曲半径76mm的情况下，有可能由于性能变差、断线等导致误动作。

◆ 应用示例
高速IO前4路DI支持高速单端及差分信号，使用时需注意接线正确，以IO为例进行应用举例说明如下表。

示例	接线				
（1）当输入为PNP型，24V电平输入时	输入类型 外部配线 编号 信号名称 内部电路				
（2）当输入为NPN型，24V电平输入时	输入类型 外部配线 编号 信号名称 内部电路				
（3）当输入为差分信号，5V电平输入时	输入类型 外部配线 编号 信号名称 内部电路				

机械设计参考

■ 外观尺寸

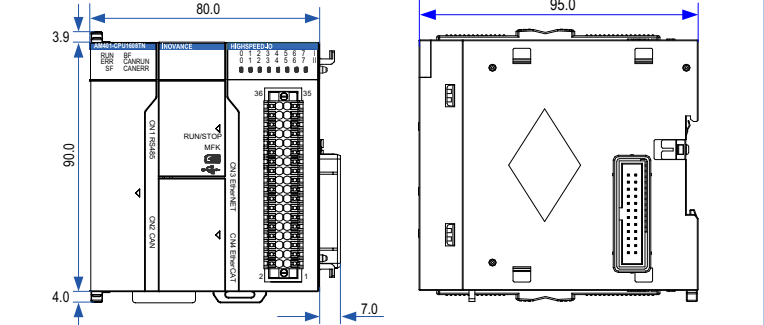


图6 CPU模块外观尺寸示意图（单位：mm）

通信连接

■ CPU模块、通信模块线缆连接

- RJ45网线接法
 - 握住带线的水晶头，插入通信模块的RJ45接口直至发出“喀嚓”声。

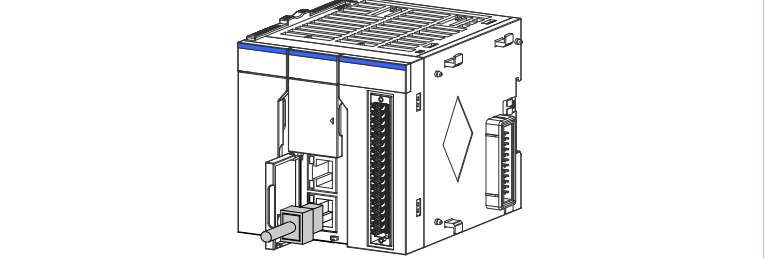


图 7 网线连接示意图

- 拆卸步骤：按住水晶头尾部机构将连接器与模块呈水平方向拔出。
- 通信线缆固定要求

为避免通信线缆受到其他张力影响，确保通信的稳定性，在进行EtherCAT 前，请将线缆靠近设备一侧进行固定，如下图所示：

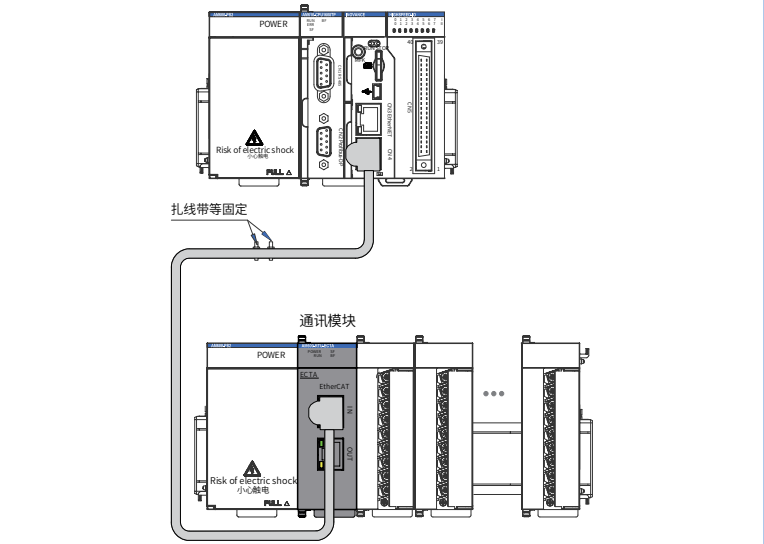


图 8 通信线缆在靠近设备侧需做必要固定

■ 通过EtherCAT总线连接

1) EtherCAT规格	
EtherCAT总线规格	
项目	规格描述
通信协议	EtherCAT 协议
支持服务	CoE（PDO、SDO）
最大同步抖动	120μs（典型值）
同步方式	伺服采用 DC- 分布式时钟，IO 采用输入输出同步
物理层	100BASE-TX
波特率	100 Mbps (100Base-TX)
双工方式	全双工
拓扑结构	线形拓扑结构
传输媒介	网线，见配线部分
传输距离	两节点间小于 100m
从站数	最多可带 125 个从站。AM401：支持 4 个 DSP402 从站；AM402：支持 8 个 DSP402 从站
EtherCAT 轴限制	AM401：最大轴数 4 个；AM402：最大轴数 8 个；AM403：最大轴数 16 个
EtherCAT 帧长度	44 字节~1498 字节
过程数据	单个以太网帧最大 1486 字节

2) 配线

CPU模块可通过CN4端口实现EtherCAT总线通信，其对通信网线的要求如下：

必须选用符合以下要求的ECT通信网线：

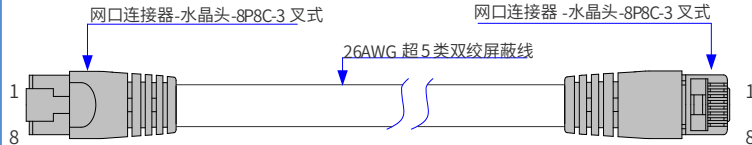


图 9 EtherCAT 网线制作要求

● 信号引线分配

引脚	信号	信号方向	信号描述
1	TD+	输出	数据传输+
2	TD-	输出	数据传输-
3	RD+	输入	数据接收+
4	--	--	不使用
5	--	--	不使用
6	RD-	输入	数据接收-
7	--	--	不使用
8	--	--	不使用

● 长度要求：

FastEthernet技术证实，在使用EtherCAT总线时，设备之间电缆的长度不能超过100米，超过该长度会使信号衰减，影响正常通信。

● 技术要求：

100%导通测试,无短路、断路、错位和接触不良现象，推荐使用如下规格的线缆：

项目	规格
电缆类型	弹性交叉电缆，S-FTP，超5类
满足标准	EIA/TIA568A，EN50173，ISO/IEC11801
导线类型	EIA/TI Abulletin TSB，EIA/TIA SB40-A&TSB36
线对	4

■ 通过RS485的串行通信连接

RS485端口如图中CN1所示。

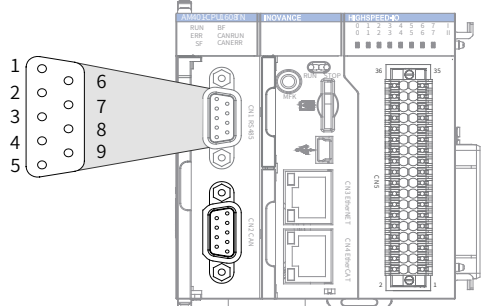


图 10 CPU 模块上的 RS485 通信端子定义

DB9 分配定义：

通道	引脚	定义	功能
COM0(RS485)	1	RS485-	COM0的RS485差分对负信号
	2	RS485+	COM0的RS485差分对正信号
	5	GND0	COM0的电源地

■ 通过CANopen/CANlink总线连接

CPU模块的CN2为CANopen通信端子，采用DB9接头进行数据传输。

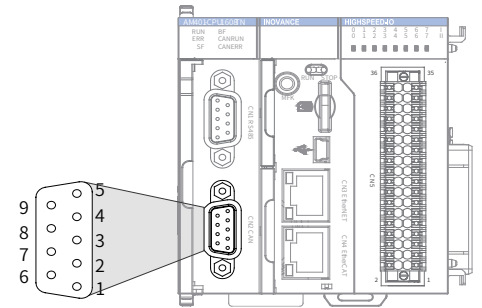


图 11 CPU 模块上的 CN2 通信端子定义

CANopen采用DB9接头进行数据传输，DB9引脚定义如下：

示意图	引脚	信号定义
	PIN2	CANL
	PIN7	CANH
	PIN3	GND

■ 通过以太网的监控连接

1) 组网示意图

CPU模块以太网口可通过1根以太网电缆与计算机，HMI等进行点对点连接。



图 12 CPU 模块与 PC 连接

也可通过以太网电缆连接到集线器或交换机上，通过集线器或交换机与其它网络设备相连，实现多点连接。

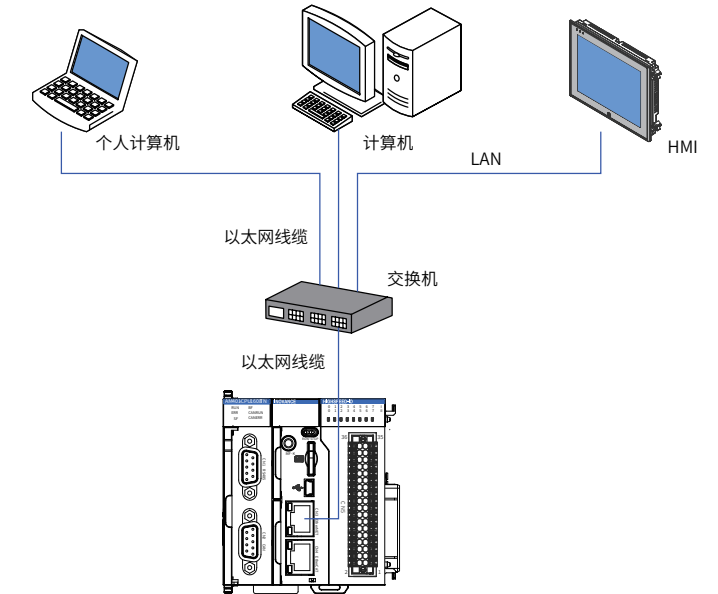


图 13 CPU 模块通过交换机与其他设备连接

2) 配线

为提高设备通信的可靠性，以太网线要求采用 5 类屏蔽双绞线，带铁壳注塑线。

编程工具

■ 编程工具下载

汇川 AM400 系列中型 PLC 的用户编程软件 InoProShop 为免费软件，可从汇川的分销商处获得 DVD 存储的软件光碟；可在汇川官网 www.inovance.com 的资料下载网页下载得到；也可以在中国工控网 www.gongkong.com 的汇川专页下载，同时用户还可以下载关于 AM400 系列 PLC 产品和应用参考资料。

由于汇川公司在不断完善产品和资料，建议用户在需要时，及时更新软件，查阅更新发布的参考资料，有利于用户的应用设计。

■ 编程环境与软件安装

硬件需求：一台运行 Windows XP 及以上版本操作系统的台式 PC，或便携电脑；电脑 RAM 内容 2GB，硬盘或 SSD 的剩余空间有 5GB 以上。推荐电脑 CPU 主频在 2GHz 以上，否则影响运行速度。

PC 与 AM400 控制器之间，也可以采用 LAN 网络电缆联接，推荐采用 AM400 经过路由器与 LAN 网络联接，这样 PC 与 AM400 之间允许的距离比较远，比如在办公室里对车间里的 AM400 进行编程，而且交互通信速率更快。因此需要有本地网络中要有 1 个空闲的 LAN 网口、1 根网络电缆。

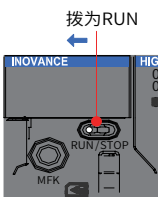
PC 与 AM400 控制器之间，也可以采用 USB 电缆联接，当采用 USB 电缆联接时，需要 1 根 USB 电缆，其电缆的一端需为 MiniUSB 插头。

运行与维护

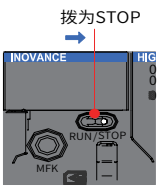
■ 运行与停机操作

在程序写入 CPU 模块后，请按以下步骤执行开机操作。

在 CPU 模块处于 STOP 状态下进行程序写入后，需运行系统时：



1、将 RUN/STOP 开关置为 RUN 位置



2、确认 RUN 指示灯常亮，为绿色

3、需停止运行时，将 RUN/STOP 开关返回为 STOP 位置。亦可通过上位机后台运行停止。

指示灯、MFK键说明

■ CPU模块指示灯

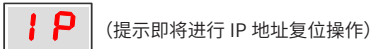
指示灯名称	含义
RUN指示灯	用于表示系统当前运行状态（运行或停止） 运行时灯亮，停机时灯灭
ERR指示灯	用于表示系统故障
SF指示灯	扩展总线错误指示灯
BF指示灯	通信错误指示灯

■ MFK 按键说明

MFK键的主要功能为PLC主模块的IP地址复位命令键，在PLC为STOP状态下有效。

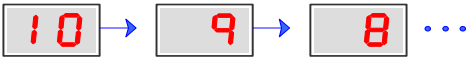
CPU 模块出厂默认的 IP 地址为 192.168.1.88，如果对该地址进行了修改，在与另一台 PC 机组网通信前，可能会由于忘记了上一次修改的 IP 地址而无法匹配通信，此时，可通过 MFK 按键，将 CPU 模块的 IP 地址恢复为出厂默认地址。

1) 在 STOP 状态下，按住 MFK 键直到数码管显示 I.P.，松开按键；



(提示即将进行 IP 地址复位操作)

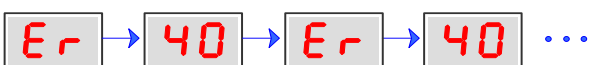
2) 如果确认要复位IP地址，再按一下MFK键，数码管开始显示10，9，8...倒计时



3) 当倒数计数到0时，按MFK键取消复位操作，IP复位完成，PLC重新上电后，将使用新的IP地址。

■ CPU模块数码管显示

当系统出现故障时，故障代码信息会通过CPU上的数码管进行显示，显示模式为“E.r与故障代码”相交替出现。假设故障代码为40，则数码管显示如下图：



数码管故障显示信息及对策：

CPU模块本地总线及IO模块诊断数码管显示	含义	对策
00	正常无故障	-
10	CPU型号与软件不符合，请确认PLC是否被授权	请联系分销商
40	CPU本地扩展总线错误	检查本地机架模块间连接是否正常
41	组态错误	检查本地机架模块组态与后台组态是否一致
42	模块错误	检查本地机架模块是否报故障，后台界面可查看详细故障信息
50	掉电保存位置选择 SD 卡时，未检测到 SD 卡	检查 SD 卡是否正常且正确插入

高速IO数码管显示	含义	对策
60	高速输入错误	可通过后台界面查看详细故障信息
61	高速输入报警	可通过后台界面查看详细故障信息
62	高速输出错误	可通过后台界面查看详细故障信息
63	高速输出报警	可通过后台界面查看详细故障信息

Modbus数码管显示	含义	对策
70	Modbus COM0错误	可通过后台界面查看详细故障信息
80	Modbus COM1错误	可通过后台界面查看详细故障信息
90	Modbus TCP错误	可通过后台界面查看详细故障信息
75	Modbus COM0通信超时	可通过后台界面查看详细故障信息
85	Modbus COM1通信超时	可通过后台界面查看详细故障信息
95	Modbus 以太网通信超时	可通过后台界面查看详细故障信息

CANopen数码管显示	含义	对策
C0	从站错误	检查从站机架模块间连接是否正常
C1	从站硬件组态错误	检查从站机架模块组态与后台组态是否一致
C2	从站模块错误	检查从站机架模块是否报故障，后台界面可查看详细故障信息
CF	CANopen主站总线关闭	检查主站是否关闭CANopen功能或主站CANopen通信工作异常可能

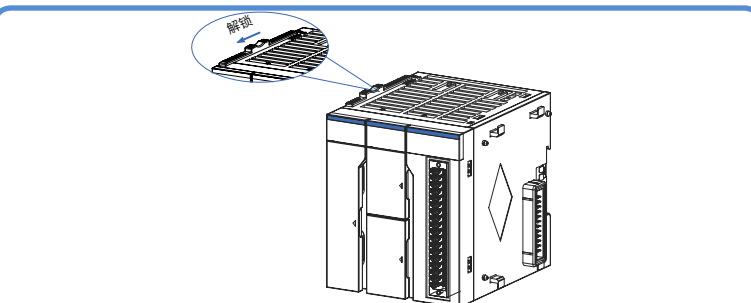
CANlink数码管显示	含义	对策
d0	总线错误(BUS OFF)	检查总线连接是否正常，可通过后台查看详细故障信息
d1	地址冲突	检查地址配置是否正确
d2	(主站) 无从站在线	检查从站连接是否正常或配置参数错误可能
d3	(主站) 从站掉线	检查从站连接是否全部正常
d4	配置帧或命令帧错误	检查总线配置参数是否正确

模块连接

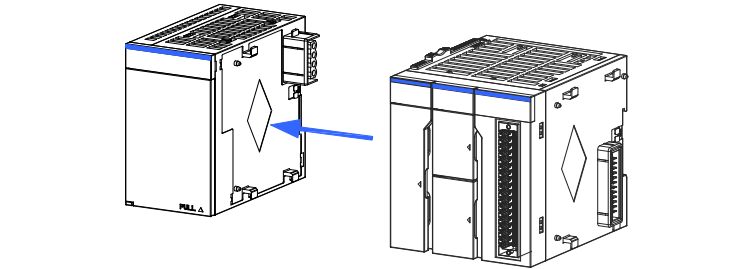
■ 连接电源模块、CPU模块、扩展模块

模块间的连接主要通过各模块自带的连接接口、固定锁扣等进行固定连接。在此以将 CPU 模块连接到电源模块上为例进行说明。

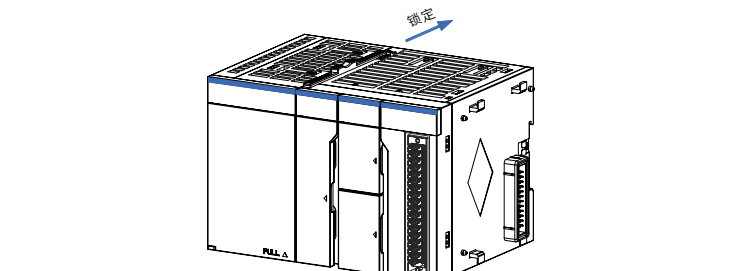
① 如图所示，将 CPU 模块上的锁扣按图示方向滑动。



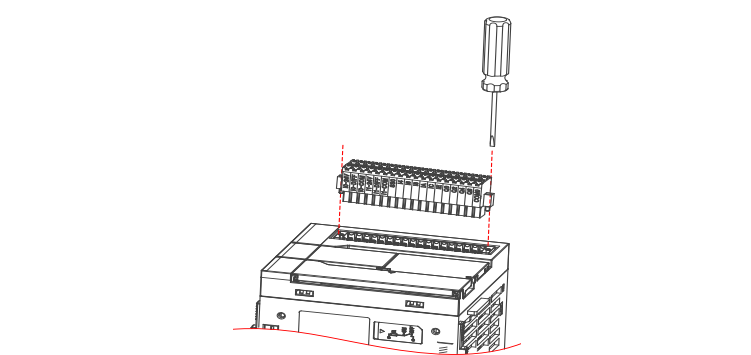
② 将 CPU 模块与电源模块上的连接器完全对接，并使其连接紧密。



③ 将 CPU 模块上的锁扣按图示方向滑动，完成两个模块的连接与锁定。

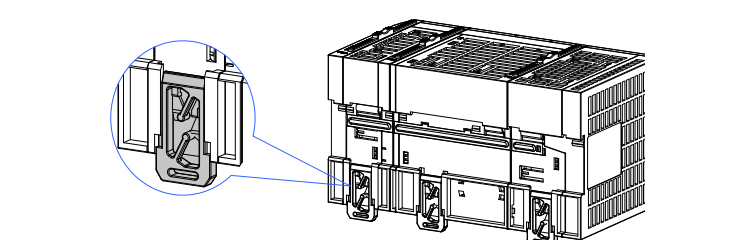


【注意】在 IO 端子排安装到 CN5 之后，请使用 0.2~0.25N·m 扭矩将其进行固定，如下图所示：

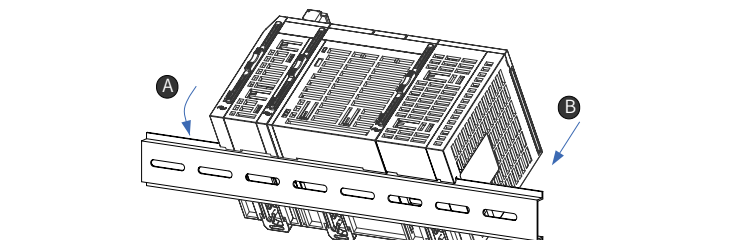


■ 连接电源模块、CPU模块、扩展模块

① 将模块背面的 DIN 导轨安装用挂钩（如下局部图所示）全部向下拉出。应拉到直至发出咔嚓声。



② 如图 A 方向，将模块上侧的固定爪挂到 DIN 导轨上侧，按图中 B 方向用力按压模块组至完全嵌入导轨。



③ 将模块的 DIN 导轨安装用挂钩锁定后，嵌入到 DIN 导轨上。应向上下按压直至发出咔嚓声。此外，手指够不到 DIN 导轨安装用挂钩的情况下，应使用螺丝刀等工具。

